한국해양진흥공사 | 해운·항만·물류 AX 혁신 아이디어

반출나침반

컨테이너 무료기간 초과 위험 예측과 현장 승인형 예외관리

참가자	이재호 | 한동대학교 AI 융합·경영 복수전공
구분	개인 출품 · 2026-10-30 작성

01 | 제안 요약

제안 한 줄: 선사·포워더·운송사에 흩어진 컨테이너 무료기간, 통관·반출 예정, 지연 가능성을 컨테이너별로 대조하여 "어느 건을 오늘 먼저 처리해야 비용을 피하는가"를 설명하는 사람-승인형 AX 운영 도구.

반출나침반는 장치료·체화료 및 반출 지연으로 발생하는 비용 노출을 줄이기 위한 사전 경보·업무조정 시스템이다. 기존 TMS/엑셀을 교체하지 않고, 이메일·CSV·입항/반출 일정의 누락과 불일치를 구조화하고, 위험 원인을 보여주며, 담당자가 확인·보류·조치완료를 기록한다.

대상 고객	작동 시점	의사결정 변화
중소 포워더·수출입 화주 물류담당	마지막 무료일(LFD) 접근, ETA 변경, 통관 보류·운송예약 누락	전체 컨테이너 목록 확인 → 예상 비용과 조치 가능성을 기준으로 당일 처리 순서 결정

02 | 현장 문제와 기존 대응의 한계

- 컨테이너의 반출 가능 시점은 입항·하역·통관·서류승인·트럭 예약 등 여러 사건의 영향을 받는다. 무료기간 규정은 선사·계약·터미널·휴일 조건별로 달라질 수 있다.
- 기존 수기 엑셀/알림은 마지막 무료일과 실제 진행 상태가 서로 다른 시스템에 있을 때 변경을 놓치기 쉽다. 일반적인 "3 일 전 알림"은 실제 비용 노출, 예상 지연, 조치 가능성의 차이를 반영하지 못한다.
- AIS/항만 정보만으로 실제 반출 가능 시간을 보장할 수 없다. 통관 승인이나 운송 슬롯처럼 확인이 필요한 필드를 "미확인"으로 보존해야 한다.

03 | 시스템 상세 설계: 규칙 + 예측 + 승인

단계	기능 및 입력	출력 / 통제
1 데이터 수집	CSV/TMS 내보내기, 선사 ETA 안내, 터미널 반출일, 계약별 무료일 및 요금표	컨테이너 ID 기준 병합, 출처·갱신 시각 기록
2 기준일 계산	운송 계약별 free time, 휴무일, 유료 전환 기준	규정 버전·시간대 반영. 미확인 규정은 판단 보류
3 위험 추정	ETA 변화, 통관 상태, 운송예약, 과거 지연 패턴	초과위험 확률 + 예상 지연일 구간. 학습데이터 없으면 규칙 기반만 사용
4 비용 시나리오	계약별 발생요금과 추가 일수	보수·중립·악화 3 개 시나리오의 비용 노출
5 실행 승인	담당자 업무부하, 조치 소요시간, 근거문장	긴급순위 및 "승인·보류·재확인" 단계
6 사후평가	실제 반출일·최종 비용·경보 기록	미탐/오탐 분석, 규정·모델 수정 이력

위험 점수와 판단 규칙

먼저 계약상 LFD 대비 예상 반출일의 차이를 계산한다. 예상 반출일은 (통관 예상 완료일, 운송예약 일시, 터미널 반출가능 일시) 중 가장 늦은 시점을 출발점으로 추정하되, 확인이 안 된 값은 결측으로 유지한다. 추가 지연이 발생할 가능성은 향후 운영 이력이 확보되면 통계/ML 예측으로 보완한다. LFD 및 요금 규정이 확인되지 않으면 비용을 확정하지 않는다.

두 가지 모델을 단계적으로 도입

- 1 단계: 규칙 기반 위험 감지. 마지막 무료일, 실제 예약, 통관상태로 유료 전환 가능성을 보수적으로 분류. 최초 실증에서는 이 단계만으로도 대체재 대비 효과를 측정.

- 2 단계: 유효한 과거 이력이 축적된 경우 “초과 발생 가능성”과 “초과일수”를 분리 예측. 간헐적인 초과 사건을 확률로 보고, 회귀 모델은 초과가 예상되는 경우에 한해 적용. 설명 가능한 주요 변수를 제공.
- 예측은 결정 지원이며 반출 명령을 자동 집행하지 않는다. 위험이 높아도 조치 비용이 예상 손실보다 클 경우 우선순위를 낮출 수 있다.

04 | 실제 업무화면·시나리오

가상 건	확인된 상황(가정)	제안 경보	담당자 조치
CNT-104	무료일 내일, 통관 승인 완료, 트럭 슬롯 미확보	상 | 운송예약 누락	배차팀 슬롯 확인 → 승인
CNT-207	무료일 3 일 후, 통관 미승인, 선사 ETA 갱신	중 | 통관 지연 가능	통관서류 확인 → 보류
CNT-311	무료일 오늘, 반출 완료 확인	종료 | 위험 해소	사후 정산만 확인

위 표는 사용 흐름을 설명하기 위한 가상 사례이며, 실제 항만·선사 데이터 또는 운임/체화료 비용 실측치가 아니다.

05 | 기존 솔루션과의 차별성

방식	한계 또는 강점	반출나침반 추가 가치
엑셀/캘린더 알림	담당자 접근 쉬움 / 누락·변경 대조 부담	다중 데이터 원천 대조, 근거 추적, 업무 인수인계
선사·터미널 조회	실제 상태 확인에 필요 / 선사·계약 횡단 우선순위는 사용자가 처리	여러 건을 계약별 비용 노출과 조치 가능성으로 통합
범용 AI 챗봇	문장 요약 가능 / 계약 규정·실시간 상태의 책임 있는 판단 어려움	규칙 검증 + 출처 연결 + 승인 및 사후분석 기록

06 | 효과 검증: 실측 이전의 명확한 가설

평가 실험

- 협력 포워더 1 곳에서 익명화된 과거 6~12 개월의 컨테이너 기록, 무료기간·요금·통관/운송 이벤트와 실제 비용을 수집(협력사 제공 동의 전제).
- 시간순 학습/검증 분리 후 마지막 2 개월을 독립 평가. 경보 발생 전 시점까지만 정보 사용하고 미래 이벤트 데이터 누출 방지.
- 비교군: 수기 Excel·고정 D-3 알림·규칙기반 경보·예측형 경보. 공통 지표는 무료기간 초과 재현율, 하루 알림 건수, 우선순위 상위 10 건의 적중률, 실제 대응시간, 평균 추가비용.
- 오탐으로 인해 낭비한 연락 시간과 필수 서류 미확인에 따른 위험도 함께 측정. 비용 절감의 인과적 기여는 실제 업무 적용 후 분리 측정.

경제성 민감도 계산 — 전부 가정값

가정	값	산식
월간 관리 컨테이너	120 건	시나리오 설정
기존 초과비용 노출 비율	15%	120 × 0.15 = 18 건
조치로 예방 가능한 사건 비율	25%	18 × 0.25 = 4.5 건
사건당 평균 회피 가능 비용	160,000 원	4.5 × 160,000 원 = 720,000 원/월
연간 잠재 편익(비용 제외)	8,640,000 원	720,000 × 12

위 수치는 기대효과를 계산하는 방법을 보여주기 위한 예시일 뿐이며, 실제 개선·절감 실적이 아니다. 파일럿에서는 원자료 및 추가 인건비·시스템 비용까지 수집하여 편익을 재산정한다.

07 | 90 일 도입 로드맵

기간	산출물	성공 기준
1~30 일	규정·데이터 사전, CSV 대조 MVP, 계약별 LFD 계산	규칙·계약 정보 100% 출처 연결, 불명확 건 보류
31~60 일	기존 엑셀 대비 시나리오 재현·운영자 UX 테스	유료 전환 위협 감지와 근거 확인 방식 검증

	트	
61~90 일	유효 데이터 있을 때 예측모델, 승인·반려 게이트, 운영 대시보드	실증 지표·오탐 및 투자비용 기반 도입 결정

08 | 사업 도입의 전제·위험 관리

- 계약별 무료기간·요율·휴일 규정은 표준화된 공공 데이터로 단정할 수 없고 계약 당사자 확인이 필요하다. 증빙자료 없는 계약은 비용 예측을 하지 않는다.
- 운영 이벤트는 API 사용권한·계약이 없는 경우 CSV 내보내기와 승인된 수동 입력으로 시작한다. 무단 스크래핑 및 고객사 영업비밀 반출 금지.
- 모델이 잘못 예측하여 반출을 늦추는 피해가 발생하지 않게 유료 전환 위험은 보수적으로 표시하고 모든 배차/통관 의사결정은 담당자가 수행한다.
- 데이터 접근 및 실측 근거가 확보되지 않으면 제안의 효과는 가설 단계로 유지한다. 상용화 성과, 실제 비용 절감, 모델의 검증 정확도는 주장하지 않는다.

09 | 구현 경험과 추진 역량

제안자는 2026 년 AI 기업 인턴십에서 패션 판매 이력 315 개 품목×155 주를 분석하고 발생 여부와 수량을 분리하는 수요예측을 실험했다. WAPE 는 64.15%에서 59.57%로 개선되었으며, 예측 결과를 담당자가 검토할 수 있도록 사후분석 모듈을 직접 제안하고 승인 후 개발·테스트했다. 본 대회 시스템을 구현하거나 해운 현장에서 검증했다는 의미는 아니다. 해당 경험은 불확실성 표시, 판단 승인, 사후 검증에 적용할 수 있는 수행 기반이다.

10 | 출처 / 검증 상태

공모 요강: 한국해양진흥공사 2026 AX 혁신 아이디어 공모전 공식 공고 (https://kobcax.com/contest/). 산업운영 문제·요율과 무료일 예시는 검증 전 제품 가설로 작성. 공개 실데이터 연결, 외부 기관 실증 및 AI 정확도 평가는 아직 수행하지 않음.